

❑ Minimo 10 controles hardening

- SELinux en modo enforcing

getenforce

```
one instruction similar es: getenforce
[ile@localhost hips-so2]$ getenforce
Enforcing
[ile@localhost hips-so2]$
```

- firewalld con zona restrictiva

sudo firewall-cmd --list-all || true

sudo systemctl status firewalld

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo firewall-cmd --list-all || true
public (active)
  target: DROP
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[ile@localhost hips-so2]$ sudo systemctl status firewalld
• firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-07-10 14:24:57 -03; 14min ago
  Docs: man:firewalld(1)
  Main PID: 869 (firewalld)
  Tasks: 4 (limit: 60668)
  Memory: 47.2M (peak: 47.5M)
  CPU: 970ms
  CGroup: /system.slice/firewalld.service
          └─869 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
```

- **SSH con acceso restringido**

```
sudo sshd -T | grep -E 'permitrootlogin|passwordauthentication|pubkeyauthentication'
```

```
maxauthtries 3
permitrootlogin no
pubkeyauthentication yes
passwordauthentication no
kbdinteractiveauthentication no
permitemptypasswords no
banner /etc/issue.net
```

- **/tmp montado con noexec, nosuid, nodev**

Evita que scripts o binarios dejados por un atacante en /tmp se ejecuten fácilmente.

```
cat /etc/fstab
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Jul  7 14:28:07 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/r1-root    /                    xfs     defaults        0 0
UUID=b4a3fcd8-5c03-4d73-8ef1-f23f6dd19b5a /boot                xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/r1-swap    none                 swap    defaults        0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0
[ile@localhost hips-so2]$
```

- **auditd activo con reglas personalizadas**

Audita cambios o accesos importantes, especialmente en /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/sudoers y comandos privilegiados.

```
sudo systemctl status auditd
```

```
sudo auditctl -l
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo systemctl status auditd
[sudo] contraseña para ile:
● auditd.service - Security Auditing Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/auditd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-07-10 14:24:55 -03; 39min ago
     Docs: man:auditd(8)
           https://github.com/linux-audit/audit-documentation
   Main PID: 782 (auditd)
    Tasks: 4 (limit: 60668)
   Memory: 12.0M (peak: 13.1M)
      CPU: 316ms
   CGroup: /system.slice/auditd.service
           └─782 /sbin/auditd
             784 /usr/sbin/sedispach

jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: enabled 1
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: failure 1
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: pid 782
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: rate_limit 0
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: backlog_limit 8192
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: lost 0
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: backlog 0
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: backlog_wait_time 60000
jul 10 14:24:55 localhost augenrules[803]: backlog_wait_time_actual 0
jul 10 14:24:55 localhost systemd[1]: Started Security Auditing Service.
[ile@localhost hips-so2]$ sudo auditctl -l
-w /etc/passwd -p wa -k hips_identity
-w /etc/shadow -p wa -k hips_identity
-w /etc/sudoers -p wa -k hips_sudoers
-w /etc/sudoers.d -p wa -k hips_sudoers
-w /var/log/hips -p wa -k hips_logs
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F euid=0 -F key=hips_privileged_exec
-a always,exit -F arch=b32 -S execve -F euid=0 -F key=hips_privileged_exec
[ile@localhost hips-so2]$
```

- **Principio de mínimo privilegio**

El servicio HIPS corre con usuario dedicado y permisos limitados, no como root. También se verifica que no haya cuentas extra con UID 0.

```
sudo systemctl status hips
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo systemctl status hips
● hips.service - HIPS - deteccion y prevencion automatica
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hips.service; static)
   Active: activating (start) since Fri 2026-07-10 15:11:11 -03; 26ms ago
 TriggeredBy: ● hips.timer
   Main PID: 5695 (python3)
    Tasks: 1 (limit: 60668)
   Memory: 4.7M (peak: 4.7M)
      CPU: 16ms
   CGroup: /system.slice/hips.service
           └─5695 /usr/bin/python3 /home/ile/hips-so2/hips.py --guardar-db --enviar-email --prevenir --json

jul 10 15:11:11 localhost.localdomain systemd[1]: Starting HIPS - deteccion y prevencion automatica...
```

En un servicio oneshot, eso está bien. No debe quedar “active running”; corre una vez, termina correctamente y el timer lo vuelve a ejecutar.

- **Servicios innecesarios deshabilitados**

Se deshabilitan servicios que no hacen falta, como avahi-daemon, cups, bluetooth, nfs y rpcbind.

```
systemctl status avahi-daemon cups bluetooth nfs-server rpcbind
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ systemctl status avahi-daemon cups bluetooth nfs-server rpcbind
Unit nfs-server.service could not be found.
Unit rpcbind.service could not be found.
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ● avahi-daemon.socket

● cups.service - CUPS Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; disabled; preset: enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/cups.service.d
            └─10-foomatic-rip-upgrade.conf, server.conf
   Active: inactive (dead)
   TriggeredBy: ● cups.socket
   Docs: man:cupsd(8)

● bluetooth.service - Bluetooth service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
   Docs: man:bluetoothd(8)

jul 10 14:25:13 localhost.localdomain systemd[1]: Bluetooth service was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathIsDirectory=/sys/class/bluetooth).
Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$
[ile@localhost hips-so2]$
```

- **Banner de login y aviso legal**

Se configura un mensaje de advertencia en /etc/issue.net o /etc/motd para accesos no autorizados.

```
sudo sshd -T | grep banner
```

```
cat /etc/issue.net
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo sshd -T | grep banner
[sudo] contraseña para ile:
banner /etc/issue.net
Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$ cat /etc/issue.net
ACCESO RESTRINGIDO - Sistema HIPS
Solo personal autorizado. Toda actividad puede ser monitoreada y registrada.
[ile@localhost hips-so2]$
```

- **Actualizaciones automáticas de seguridad**

Uso de dnf-automatic para aplicar parches de seguridad automáticamente.

```
rpm -q dnf-automatic
```

```
systemctl status dnf-automatic.timer
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ rpm -q dnf-automatic
dnf-automatic-4.14.0-34.el9_8.rocky.0.1.noarch
Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$ systemctl status dnf-automatic.timer
● dnf-automatic.timer - dnf-automatic timer
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnf-automatic.timer; enabled; preset: disabled)
   Active: active (waiting) since Fri 2026-07-10 14:31:09 -03; 58min ago
     Until: Fri 2026-07-10 14:31:09 -03; 58min ago
    Trigger: Sat 2026-07-11 06:50:31 -03; 15h left
   Triggers: ● dnf-automatic.service

jul 10 14:31:09 localhost.localdomain systemd[1]: Started dnf-automatic timer.
```

```
grep -E 'apply_updates|upgrade_type' /etc/dnf/automatic.conf
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ grep -E 'apply_updates|upgrade_type' /etc/dnf/automatic.conf
upgrade_type = security
apply_updates = yes
```

- **Permisos restrictivos en archivos críticos**

Permisos seguros para /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/sudoers y /var/log/hips/.

```
ls -l /etc/passwd /etc/shadow /etc/sudoers
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ ls -l /etc/passwd /etc/shadow /etc/sudoers
-rw-r--r--. 1 root root 2054 jul  9 15:43 /etc/passwd
-----. 1 root root 1114 jul  9 15:43 /etc/shadow
-r--r-----. 1 root root 4328 may 19 21:55 /etc/sudoers
Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$
```

```
ls -ld /var/log/hips
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ ls -ld /var/log/hips
drwxr-x---. 2 hips_svc hips_group 76 jul  8 16:42 /var/log/hips
```

```
ls -l /var/log/hips
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ ls -l /var/log/hips
ls: no se puede abrir el directorio '/var/log/hips': Permiso denegado
```

□ Postgres sql Instalado Y Configurado

```
rpm -q postgresql-server
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ rpm -q postgresql-server
postgresql-server-13.23-2.el9_7.x86_64
```

□ 7 buenas practicas Hardening (CIS) en la base de datos

- **Usuario de aplicación sin superusuario**

La app usa hips_app, con permisos limitados solo sobre hips_db. No se usa postgres desde la aplicación.

```
PGPASSWORD="hips_app_local_123" psql -h 127.0.0.1 -U hips_app -d hips_db -c "SELECT current_user,
current_database(); SELECT username, usesuper FROM pg_user WHERE username='hips_app';"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ PGPASSWORD="hips_app_local_123" psql -h 127.0.0.1 -U hips_app -d hips_db -c "SELECT current_user,
current_database(); SELECT username, usesuper FROM pg_user WHERE username='hips_app';"
username | usesuper
-----
hips_app | f
(1 fila)
```

- **SSL activo**

PostgreSQL tiene ssl = on, para cifrar conexiones cliente-servidor.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW ssl;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW ssl;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
ssl
-----
on
(1 row)
```

- **Registro de conexiones y desconexiones**

Se activan logs para saber quién se conecta y cuándo se desconecta.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT name, setting FROM pg_settings WHERE name IN ('log_connections','log_disconnections') ORDER BY name;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT name, setting FROM pg_settings WHERE name IN ('log_connections','log_disconnections') ORDER BY name;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
      name      | setting
-----
log_connections | on
log_disconnections | on
(2 rows)
```

- **listen_addresses restringido a localhost**

PostgreSQL solo escucha en localhost, no en interfaces externas.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW listen_addresses;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW listen_addresses;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
listen_addresses
-----
localhost
(1 row)
```

- **password_encryption = scram-sha-256**

Las contraseñas se almacenan con SCRAM-SHA-256, más seguro que MD5.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW password_encryption;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW password_encryption;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
password_encryption
-----
scram-sha-256
(1 row)
```

- **Registro de errores de autenticación**

Se registran errores de conexión/autenticación para alimentar la detección de intentos inválidos.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW log_min_error_statement;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SHOW log_min_error_statement;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
log_min_error_statement
-----
error
(1 row)
```

- **pg_hba.conf solo local con SCRAM**

Solo se permite conexión desde 127.0.0.1/32 usando scram-sha-256; cualquier otra fuente queda restringida.

```
sudo grep -Ev '^s*#|^s*$' /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo grep -Ev '^s*#|^s*$' /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
host    hips_db      hips_app      127.0.0.1/32      scram-sha-256
host    hips_db      hips_app      ::1/128           scram-sha-256
local   all           all           peer
host    all           all           127.0.0.1/32      ident
host    all           all           ::1/128           ident
local   replication  all           peer
host    replication  all           127.0.0.1/32      ident
host    replication  all           ::1/128           ident
```

❑ Permisos de acceso de datos a la bd restringidos

- **Ver los privilegios sobre la base de datos**

```
sudo -u postgres psql -c "\l+"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -c "\l+"
[sudo] contraseña para ile:
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado

      List of databases
  Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges | Size | Tablespace | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 hips_db | hips_app | UTF8 | es_PV.UTF-8 | es_PV.UTF-8 | | 8959 kB | pg_default | 
 postgres | postgres | UTF8 | es_PV.UTF-8 | es_PV.UTF-8 | | 8231 kB | pg_default | default administrative connection database
 template0 | postgres | UTF8 | es_PV.UTF-8 | es_PV.UTF-8 | =c/postgres+ | 8081 kB | pg_default | unmodifiable empty database
 template1 | postgres | UTF8 | es_PV.UTF-8 | es_PV.UTF-8 | =c/postgres+ | 8081 kB | pg_default | default template for new databases
(4 rows)

Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$
```

- **solo para hips_db:**

```
sudo -u postgres psql -c "\l+ hips_db"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -c "\l+ hips_db"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado

      List of databases
  Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges | Size | Tablespace | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 hips_db | hips_app | UTF8 | es_PV.UTF-8 | es_PV.UTF-8 | | 8959 kB | pg_default | 
(1 row)
```

Ahí vas a ver quién tiene permisos sobre la base de datos.

- **Ver los privilegios del usuario hips_app**

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\du hips_app"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\du hips_app"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado

      List of roles
 Role name | Attributes | Member of
-----+-----+-----
 hips_app | | {}
[ile@localhost hips-so2]$
```

```

sudo -u postgres psql -c "
SELECT rolname,
       rolsuper,
       rolcreatedb,
       rolcreaterole,
       rolreplication
FROM pg_roles
WHERE rolname='hips_app';"

```

rolname	rolsuper	rolcreatedb	rolcreaterole	rolreplication
hips_app	f	f	f	f
(1 row)				

☐ Ninguna contraseña expuesta en el código fuente

```

grep -RniE 'password|passwd|pwd|secret|token|api[_-]?key|PGPASSWORD' . \
--exclude-dir=.git \
--exclude='*.png' \
--exclude='*.jpg'

```

Checklist de esta medida

Verificación	Estado	Evidencia	
La contraseña de BD no está hardcodeada	✓	db/connection.py usa os.environ.get("HIPS_DB_PASSWORD").	Copy table
La contraseña web no está hardcodeada	✓	HIPS_WEB_PASSWORD se obtiene desde variable de entorno.	Pasted text
La clave secreta web no está hardcodeada	✓	HIPS_WEB_SECRET_KEY se obtiene desde variable de entorno y si falta lanza error.	Pasted text
Los archivos de ejemplo no contienen secretos reales	✓	hips.env.example usa placeholders tipo CAMBIAR_ESTA_CONTRASENA.	Pasted text
Los valores en tests son ficticios	✓	Aparecen valores como "clave-test" y "secreto" en pruebas, no credenciales productivas.	Pasted text

☐ en particion o carpeta encriptada o en bd

La configuración de módulos, umbrales e intervalos del HIPS se almacena en la base de datos PostgreSQL, no en archivos planos del sistema. Además, las credenciales sensibles fueron movidas fuera del repositorio a /etc/hips/hips.env con permisos restrictivos.

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos ORDER BY modulo;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos ORDER BY modulo;"
[sudo] contraseña para ile:
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
 modulo | habilitado | intervalo_segundos | umbral | configuracion
-----|-----|-----|-----|-----
 auth_failures | t | 60 | 5 | {}
 cron_monitor | t | 60 | 1 | {}
 ddos_monitor | t | 30 | 50 | {}
 integridad_archivos | t | 60 | 1 | {}
 mail_queue | t | 60 | 20 | {}
 process_monitor | t | 60 | 1 | {}
 sniffers | t | 60 | 1 | {}
 system_logs | t | 60 | 1 | {}
 tmp_monitor | t | 60 | 1 | {}
 user_monitor | t | 60 | 1 | {"login_hora_fin": 23, "login_hora_inicio": 0}
(10 rows)

Tiene correo nuevo en /var/spool/mail/ile
[ile@localhost hips-so2]$
```

☐ Baseline de binarios generado y guardado de forma segura

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\dt"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\dt"
[sudo] contraseña para ile:
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
List of relations
 Schema | Name | Type | Owner
-----|-----|-----|-----
 public | acciones_prevenccion | table | hips_app
 public | alarmas | table | hips_app
 public | baseline_archivos | table | hips_app
 public | configuracion_modulos | table | postgres
 public | eventos_sistema | table | hips_app
 public | usuarios_web | table | hips_app
(6 rows)
```

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\d baseline_archivos"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "\d baseline_archivos"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
Table "public.baseline_archivos"
 Column | Type | Collation | Nullable | Default
-----|-----|-----|-----|-----
 id | integer |  | not null | nextval('baseline_archivos_id_seq'::regclass)
 ruta_archivo | text |  | not null | 
 hash_original | text |  | not null | 
 fecha_registro | timestamp without time zone |  | not null | CURRENT_TIMESTAMP
 activo | boolean |  | not null | true
Indexes:
 "baseline_archivos_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
 "baseline_archivos_ruta_archivo_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (ruta_archivo)
```

```
grep -E '"/etc/passwd"/"/etc/shadow"/"/bin"/"/usr/bin/" config/baseline_archivos.json 2>/dev/null
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ grep -E '"/etc/passwd"|"/etc/shadow"|"/bin|"/usr/bin/' config/baseline_archivos.json 2>/dev/null
"/etc/passwd": {
"/etc/shadow": {
"/bin/bash": {
"/bin/sh": {
"/usr/bin/sudo": {
"/usr/bin/su": {
"/usr/bin/passwd": {
"/usr/bin/ssh": {
"/usr/bin/systemctl": {
"/usr/bin/firewall-cmd": {
"/usr/bin/python3": {
"/usr/bin/ps": {
```

☐ Deteccion de modificacion de binarios vs baseline

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo env PYTHONPATH="$PWD" python3 -c 'from copy import deepcopy; from
detection.file_integrity import cargar_baseline, verificar_integridad;
b=deepcopy(cargar_baseline("config/baseline_archivos.json")); f="/bin/bash" if "/bin/bash" in b else
next(iter(b)); b[f]["sha256"]="HASH_FALSO"; a=verificar_integridad(b, registrar_alertas=False);
print("archivo_probado =", f); print("alertas_detectadas =", len(a)); print("tipo =", a[0]["tipo"] if a else
"SIN_ALERTAS"); print("detalle =", a[0]["detalle"] if a else "SIN_DETALLE")'
```

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción	Acción
109	2026-07-11 16:19:11.499078	archivo_modificado	integridad_archivos	MEDIA	N/A	True	El archivo /usr/local/bin/hips_test_bin fue modificado	Resuelta

1. Compara el archivo actual contra el baseline.
2. Si el hash cambió, genera alarma: `archivo_modificado`.
3. Guarda la alarma en PostgreSQL.
4. Ejecuta acción preventiva segura: `documentar_integridad_archivo`.
5. Marca la alarma como resuelta automáticamente.

☐ Detección de modificaciones en /etc/passwd

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo env PYTHONPATH="$PWD" python3 -c 'from copy import deepcopy; from
detection.file_integrity import cargar_baseline, verificar_integridad;
b=deepcopy(cargar_baseline("config/baseline_archivos.json")); b["/etc/passwd"]["sha256"]="HASH_FALSO";
a=verificar_integridad(b, registrar_alertas=False); print("archivo_probado = /etc/passwd");
print("alertas_detectadas =", len(a)); print("tipo =", a[0]["tipo"] if a else "SIN_ALERTAS"); print("detalle =",
a[0]["detalle"] if a else "SIN_DETALLE")'
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ cd /home/ile/hips-so2 && sudo env PYTHONPATH="$PWD" python3 -c 'from copy import deepcopy; from detection.file_integrity import cargar_baseline, verificar_integridad; b=deepcopy(cargar_baseline("config/baseline_archivos.json"));
b["/etc/passwd"]["sha256"]="HASH_FALSO"; a=verificar_integridad(b, registrar_alertas=False); print("archivo_probado = /etc/passwd"); print("alertas_detectadas =", len(a)); print("tipo =", a[0]["tipo"] if a else "SIN_ALERTAS"); print("detalle =", a[0]["d
detalle"] if a else "SIN_DETALLE")'
archivo_probado = /etc/passwd
alertas_detectadas = 2
tipo = archivo_modificado
detalle = El archivo /etc/passwd fue modificado
```

120	2026-07-11 16:37:01.832263	archivo_modificado	integridad_archivos	MEDIA	N/A	True	El archivo /etc/passwd fue modificado	
-----	----------------------------	--------------------	---------------------	-------	-----	------	---------------------------------------	--

☐ Detección de modificaciones en /etc/shadow

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo env PYTHONPATH="$PWD" python3 -c 'from copy import deepcopy; from
detection.file_integrity import cargar_baseline, verificar_integridad;
b=deepcopy(cargar_baseline("config/baseline_archivos.json")); b["/etc/shadow"]["sha256"]="HASH_FALSO";
a=verificar_integridad(b, registrar_alertas=False); print("archivo_probado = /etc/shadow"); print("alertas_detectadas =",
len(a)); print("tipo =", a[0]["tipo"]) if a else "SIN_ALERTAS"); print("detalle =", a[0]["detalle"]) if a else
"SIN_DETALLE")'
```

```

[te@localhost ~]$ sudo pip3 install https://osint.4m.com/le/hnps-sol2 && sudo env PYTHONPATH=$(pwd) python3 -c 'from copy import deepcopy; from detection.file_integrity import cargar_base_line, verificar_integridad; from deepsec import cargar_base_line(config_base_line_archivos,json)'
b[te@localhost ~]$ ./etc/shadow[sh5356]=HASH_FALSO: a=verificar_integridad(b,detector_archivos=False); print("archivo_probadado = /etc/shadow"); print("tipo",a[0]) if a else "SIN_ALERTAS"; print("detalle",a[0])
a[0] es a else "SIN_ALERTAS"
(sudo) contraseña para le:
archivo_probadado = /etc/shadow
alertas_detectadas = 1
tipo = archivo_modificado
detalle = el archivo /etc/shadow fue modificado

```

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción
127	2026-07-11 16:42:11.612220	archivo_modificado	integridad_archivos	MEDIA	N/A	True	El archivo /etc/shadow fue modificado

☐ Accion de prevencion implementada

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion,
ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id ORDER BY a.id DESC
LIMIT 5;"
```

```

[alel@localhost ~]$ sudo -u postgres psql -d htps_db -c 'SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resultado, a.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_preencion ap ON ap.alarma_id = a.id ORDER BY a.id DESC LIMIT 5';
could not change directory to "/home/alel/htps-s02": Permiso denegado

```

id	tipo_alarma	modulo	descripcion	resultado	accion	resultado
127	archivo_modificado	integridad_archivos	El archivo /etc/shadow fue modificado	t	documentar_integridad_archivo	ejecutado
126	archivo_modificado	integridad_archivos	El archivo /etc/passwd fue modificado	t	documentar_integridad_archivo	ejecutado
125	archivo_modificado	integridad_archivos	El archivo /etc/shadow fue modificado	t	documentar_integridad_archivo	ejecutado
124	archivo_modificado	integridad_archivos	El archivo /etc/passwd fue modificado	t	documentar_integridad_archivo	ejecutado
123	archivo_modificado	integridad_archivos	El archivo /etc/shadow fue modificado	t	documentar_integridad_archivo	ejecutado

```

(5 rows)

```

☐ Prueba/Demo funcionando

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db" HIPS_DB_USER="hips_app"
HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep '^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)"
HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" HIPS_ADMIN_EMAIL="ile@localhost" HIPS_SENDMAIL_PATH="/usr/sbin/sendmail"
PYTHONPATH="$PWD" python3 hips.py --guardar-db --prevenir --json && sudo -u postgres psql -d hips_db -c
"SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad, descripcion, resuelta FROM alarmas ORDER BY id DESC
LIMIT 5;" && sudo tail -n 20 /var/log/hips/alarmas.log && sudo tail -n 20 /var/log/hips/prevencion.log
```

[illegible]

❑ Verificación de usuarios conectados y origen

```
echo "=== usuarios conectados y origen ==="
```

```
who -uH
```

```
w -i
```

```
last -ai | head -n 10
```

```
cd /home/ile/hips-so2
```

```
sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db" HIPS_DB_USER="hips_app" HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep  
'^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)" HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" PYTHONPATH="$PWD"  
python3 hips.py --guardar-db --json
```

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, ip_origen, descripcion, resuelta FROM  
alarmas WHERE modulo='user_monitor' ORDER BY id DESC LIMIT 5;"
```

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, modulo, evento, detalle FROM eventos_sistema ORDER BY  
id DESC LIMIT 10;"
```

```
=== usuarios conectados y origen ===  
NOMBRE      LÍNEA      TIEMPO      PID COMENTARIO  
ile         tty2       2026-07-11 15:57 01:23      2637 (local)  
17:20:35 up 1:23, 1 user, load average: 1,28, 1,19, 0,87  
USER        TTY        FROM        LOGIN@      IDLE        JCPU        PCPU WHAT  
ile         tty2       local        15:57       1:23m      0.02s      0.02s /usr/libexec/gnome-session-binary  
ile         tty2       Sat Jul 11 15:57 still logged in 0.0.0.0  
ile         tty2       Sat Jul 11 15:57 - 15:57 (00:00) 0.0.0.0  
reboot      system boot Sat Jul 11 15:57 still running 0.0.0.0  
ile         tty2       Fri Jul 10 21:35 - crash (18:21) 0.0.0.0  
ile         tty2       Fri Jul 10 21:35 - 21:35 (00:00) 0.0.0.0  
reboot      system boot Fri Jul 10 21:35 still running 0.0.0.0  
ile         tty2       Fri Jul 10 20:47 - crash (00:48) 0.0.0.0  
ile         tty2       Fri Jul 10 20:47 - 20:47 (00:00) 0.0.0.0  
reboot      system boot Fri Jul 10 20:46 still running 0.0.0.0  
ile         tty2       Fri Jul 10 14:25 - crash (06:21) 0.0.0.0
```

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	ip_origen	descripcion
101	2026-07-09 15:43:50.239806	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario hips_user_monitor_154347 inició sesión fuera del horario permitido extra={"usuari
77	2026-07-09 00:01:46.823432	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario conectado fuera del horario esperado: 00:01

(2 rows)

could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado

id	timestamp	modulo	evento	detalle
352	2026-07-11 16:42:11.657373	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 127 marcada como resuelta automáticamente por prevención
351	2026-07-11 16:42:11.657373	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 126 marcada como resuelta automáticamente por prevención
350	2026-07-11 16:42:11.615175	integridad_archivos	alerta_registrada	Se registró alerta archivo_modificado con id 127
349	2026-07-11 16:42:11.609562	integridad_archivos	alerta_registrada	Se registró alerta archivo_modificado con id 126
348	2026-07-11 16:40:11.597274	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 125 marcada como resuelta automáticamente por prevención
347	2026-07-11 16:40:11.597274	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 124 marcada como resuelta automáticamente por prevención
346	2026-07-11 16:40:11.563468	integridad_archivos	alerta_registrada	Se registró alerta archivo_modificado con id 125
345	2026-07-11 16:40:11.558713	integridad_archivos	alerta_registrada	Se registró alerta archivo_modificado con id 124
344	2026-07-11 16:38:11.634668	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 123 marcada como resuelta automáticamente por prevención
343	2026-07-11 16:38:11.634668	prevention_engine	alarma_resuelta_automaticamente	Alarma 122 marcada como resuelta automáticamente por prevención

(10 rows)

☐ Detección de conexiones desde orígenes inusuales

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh ile@192.168.40.198
The authenticity of host '192.168.40.198 (192.168.40.198)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:7M7sUBnnHoiBer3xrSknTqIMlx05pgFg9sx5ybgReQQ
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.40.198' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
ACCESO RESTRINGIDO - Sistema HIPS
Solo personal autorizado. Toda actividad puede ser monitoreada y registrada.
ile@192.168.40.198: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
```

134	2026-07-11 17:47:45.859982	origen_login_inusual	user_monitor	MEDIA	N/A	False	Usuario conectado desde origen no permitido: 192.168.40.105
-----	-------------------------------	----------------------	--------------	-------	-----	-------	---

☐ Detección de conexiones fuera de horario esperado

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción
161	2026-07-11 18:13:55.499486	login_fuera_horario	user_monitor	MEDIA	N/A	False	Usuario conectado fuera del horario esperado: 17:32

☐ Acción de prevención implementada

sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.ip_origen, a.descripcion, a.resuelta, COALESCE(ap.accion,'SIN_ACCION') AS accion, COALESCE(ap.resultado,'SIN_RESULTADO') AS resultado FROM alarmas a LEFT JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='user_monitor' ORDER BY a.id DESC LIMIT 5;"

id	tipo_alarma	modulo	ip_origen	descripcion	resuelta	accion	resultado
161	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario conectado fuera del horario esperado: 17:32	f	bloquear_usuario	no ejecutado
154	origen_login_inusual	user_monitor		Usuario conectado desde origen no permitido: 192.168.40.105	f	bloquear_usuario	no ejecutado
161	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario hips_user_monitor_1543477 inició sesión fuera del horario permitido extra: {"usuario": "hips_user_monitor_1543477", "hora": "03:00", "origen": "local"}	t	bloquear_usuario	ejecutado
177	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario conectado fuera del horario esperado: 08:01	t	bloquear_usuario	no ejecutado

sudo grep -iE 'user_monitor|usuario|origen|horario|conexion|bloquear|password' /var/log/hips/prevencion.log | tail -n 20

([timestamp: "2026-07-11T18:08:23.923809", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:07:37.773551", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:08:41.851457", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:11:42.289848", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:12:46.295842", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:13:56.157182", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:13:56.157182", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_usuario", "detalle": "No se ejecutó bloquear_usuario sobre usuario protegido: ile", "extra": {"accion": "bloquear_usuario", "usuario": "ile", "dry_run": false, "ejecutado": false, "motivo": "usuario_protegido"}
([timestamp: "2026-07-11T18:15:46.444495", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:16:46.355261", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:18:46.398195", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:20:46.556299", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]
([timestamp: "2026-07-11T18:22:46.278390", "modulo": "prevencion_acciones", "severidad": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 192.168.40.105", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "192.168.40.105", "dry_run": false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule:rule family='ipv4' source address='192.168.40.105' reject", "sudo firewall-cmd --reload"], "ejecutado": true}]

❑ Prueba/demo funcionando

```
cd /home/ile/hips-so2 && \
sudo env \
  HIPS_DB_NAME="hips_db" \
  HIPS_DB_USER="hips_app" \
  HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep '^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)" \
  HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" \
  PYTHONPATH="$PWD" \
  python3 hips.py --guardar-db --prevenir --json && \
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad,
ip_origen, descripcion, resuelta FROM alarmas WHERE modulo='user_monitor' ORDER BY id
DESC LIMIT 5;" && \
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion,
a.resuelta, COALESCE(ap.accion,'SIN_ACCION') AS accion,
COALESCE(ap.resultado,'SIN_RESULTADO') AS resultado FROM alarmas a LEFT JOIN
acciones_preencion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='user_monitor' ORDER BY a.id
DESC LIMIT 5;" && \
sudo tail -n 20 /var/log/hips/alarmas.log && \
sudo tail -n 20 /var/log/hips/preencion.log
```

❑ Detección de interfaz en modo promiscuo

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	descripcion	resuelta
162	2026-07-11 18:49:11.940103	interfaz_promiscua	sniffers	Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3	t
90	2026-07-09 13:22:27.573464	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t
79	2026-07-09 10:03:35.058357	interfaz_promiscua	sniffers	Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3	t
67	2026-07-08 23:31:43.36872	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t
65	2026-07-08 23:30:31.888153	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t

(5 rows)

❑ Detección de tcpdump / wireshark / ethereal en ejecución

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion,
ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_preencion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE
a.modulo='sniffers' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"
```

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	descripcion	resuelta
165	2026-07-11 19:59:32.142349	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: ethereal	t
164	2026-07-11 19:47:50.952906	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: wireshark	t
163	2026-07-11 18:53:23.662822	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t
162	2026-07-11 18:49:11.940103	interfaz_promiscua	sniffers	Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3	t
90	2026-07-09 13:22:27.573464	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t
79	2026-07-09 10:03:35.058357	interfaz_promiscua	sniffers	Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3	t
67	2026-07-08 23:31:43.36872	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t
65	2026-07-08 23:30:31.888153	sniffer_detectado	sniffers	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	t

165	2026-07-11 19:59:32.142349	sniffer_detectado	sniffers	ALTA	N/A	True	Se detectó posible sniffer activo: ethereal	Resuelta
164	2026-07-11 19:47:50.952906	sniffer_detectado	sniffers	ALTA	N/A	True	Se detectó posible sniffer activo: wireshark	Resuelta
163	2026-07-11 18:53:23.662822	sniffer_detectado	sniffers	MEDIA	N/A	True	Se detectó posible sniffer activo: tcpdump	Resuelta

☐ Prevención: bloqueo o eliminación de la herramienta

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='sniffers' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='sniffers' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
id | tipo_alarma | modulo | descripcion | resuelta | accion | resultado
-----
164 | sniffer_detectado | sniffers | Se detectó posible sniffer activo: wireshark | t | finalizar_proceso | ejecutado
163 | sniffer_detectado | sniffers | Se detectó posible sniffer activo: tcpdump | t | finalizar_proceso | ejecutado
162 | interfaz_promiscua | sniffers | Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3 | t | desactivar_modo_promiscuo | ejecutado
90 | sniffer_detectado | sniffers | Se detectó posible sniffer activo: tcpdump | t | finalizar_proceso | ejecutado
79 | interfaz_promiscua | sniffers | Interfaz en modo promiscuo detectada: enp0s3 | t | desactivar_modo_promiscuo | ejecutado
67 | sniffer_detectado | sniffers | Se detectó posible sniffer activo: tcpdump | t | finalizar_proceso | ejecutado
65 | sniffer_detectado | sniffers | Se detectó posible sniffer activo: tcpdump | t | finalizar_proceso | ejecutado
(7 rows)
```

OK: no quedan sniffers activos

☐ Failed Password / Auth Failure

Últimas alarmas

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción
167	2026-07-11 20:03:40.215145	sudo_fallido	system_logs	ALTA	N/A	False	Se detectó un intento fallido de sudo

☐ Errores repetidos desde una IP en access.log

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo mkdir -p /var/log/httpd && sudo bash -c 'for i in $(seq 1 25); do echo "198.51.100.25 - - [11/Jul/2026:18:20:$i -0300] \"GET /ruta_inexistente_$i HTTP/1.1\" 404 123"; done >> /var/log/httpd/access.log' && sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db" HIPS_DB_USER="hips_app" HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep '^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)" HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" PYTHONPATH="$PWD" python3 hips.py --guardar-db --prevenir --json && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad, ip_origen, descripcion, resuelta FROM alarmas WHERE modulo='system_logs' AND tipo_alarma='scanner_http' ORDER BY id DESC LIMIT 10;"
```

```
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
id | timestamp | tipo_alarma | modulo | severidad | ip_origen | descripcion | resuelta
-----
170 | 2026-07-11 20:18:14.858926 | scanner_http | system_logs | ALTA | 198.51.100.25 | Se detectaron 26 errores HTTP 404 desde la IP 198.51.100.25 | t
104 | 2026-07-09 17:09:14.342916 | scanner_http | system_logs | ALTA | 203.0.113.111 | Se detectaron 3 errores HTTP 404 desde la IP 203.0.113.111 | t
(2 rows)

id | tipo_alarma | modulo | ip_origen | descripcion | resuelta | accion | resultado
-----
170 | scanner_http | system_logs | 198.51.100.25 | Se detectaron 26 errores HTTP 404 desde la IP 198.51.100.25 | t | bloquear_ip | ejecutado
104 | scanner_http | system_logs | 203.0.113.111 | Se detectaron 3 errores HTTP 404 desde la IP 203.0.113.111 | t | bloquear_ip | ejecutado
(2 rows)
```

☐ Envío masivo de mails

```
bash -lc 'cd /home/ile/hips-so2; echo "==== PRUEBA ENVIO MASIVO DE MAILS ===="; sudo systemctl stop hips.timer || true; sudo systemctl reset-failed postfix || true; sudo systemctl start postfix || true; BACKUP="/tmp/mailllog_backup_hips_$(date +%H%M%S)"; sudo cp -a /var/log/mailllog "$BACKUP" 2>/dev/null || true; sudo bash -c ": > /var/log/mailllog"; TAG="HIPS_ENVIO_MASIVO_$(date +%H%M%S)"; REMITENTE="spamtest_${TAG}@local"; for i in 1 2 3 4 5 6; do sudo bash -c "echo \"Jul 11 18:30:0$i localhost postfix/smtp[222$i]: ABC00$i: from=<$REMITENTE>, to=<destino$i@example.com>, status=sent $TAG\" >>"; done
```

```
/var/log/maillog"; done; sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db" HIPS_DB_USER="hips_app"
HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep "^HIPS_DB_PASSWORD=" /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)"
HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" PYTHONPATH="$PWD" python3 hips.py --guardar-db --prevenir --json; echo "===
ALARMA ==="; sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad,
descripcion, resuelta FROM alarmas WHERE tipo_alarma='envio_masivo_correo' ORDER BY id DESC LIMIT 3;";
echo "=== ACCION PREVENTIVA ==="; sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo,
ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a LEFT JOIN acciones_prevencion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE
a.tipo_alarma='envio_masivo_correo' ORDER BY a.id DESC LIMIT 3;"; sudo sed -i "$TAG/d" /var/log/maillog; sudo
systemctl start hips.timer; echo "postfix=$(systemctl is-active postfix)"; echo "hips_timer=$(systemctl is-active
hips.timer)"; echo "backup_maillog=$BACKUP"; echo "=== FIN ==="
```

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	severidad	descripcion	resuelta
178	2026-07-11 21:06:22.522183	envio_masivo_correo	mail_queue	ALTA	Se detectaron 6 envios de correo desde spamtest_hips_envio_masivo_210622@local	t
177	2026-07-11 21:04:41.722695	envio_masivo_correo	mail_queue	ALTA	Se detectaron 6 envios de correo desde spamtest_hips_envio_masivo_210441@local	t
176	2026-07-11 20:49:08.323855	envio_masivo_correo	mail_queue	ALTA	Se detectaron 6 envios de correo desde spamtest_hips_envio_masivo_ok_204908@local	t
(3 rows)						
=== ACCION PREVENTIVA ===						
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado						
id	tipo_alarma	modulo	accion	resultado		
178	envio_masivo_correo	mail_queue	reiniciar_postfix	ejecutado		
177	envio_masivo_correo	mail_queue	reiniciar_postfix	ejecutado		
176	envio_masivo_correo	mail_queue	reiniciar_postfix	ejecutado		
(3 rows)						

☐ Acción: bloqueo de IP

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.ip_origen,
a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevencion ap
ON ap.alarma_id = a.id WHERE ap.accion ILIKE '%bloquear%' OR ap.accion ILIKE '%firewall%'
ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;" && echo "=== FIREWALL RICH RULES ===" && sudo
firewall-cmd --list-rich-rules && echo "=== FIREWALL GENERAL ===" && sudo firewall-cmd --list-all
```

id	tipo_alarma	modulo	ip_origen	descripcion	resuelta	accion
171	scanner_http	system_logs	198.51.100.25	Se detectaron 25 errores HTTP 404 desde la IP 198.51.100.25	t	bloquear_ip
170	scanner_http	system_logs	198.51.100.25	Se detectaron 26 errores HTTP 404 desde la IP 198.51.100.25	t	bloquear_ip
166	multiple_intentos_fallidos	auth_failures	203.0.113.10	Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10	t	bloquear_ip
161	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario conectado fuera del horario esperado: 17:32	f	bloquear_usuario
160	multiple_intentos_fallidos	auth_failures	192.168.40.105	Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105	t	bloquear_ip
154	origen_login_inusual	user_monitor		Usuario conectado desde origen no permitido: 192.168.40.105	f	bloquear_usuario
150	multiple_intentos_fallidos	auth_failures	192.168.40.105	Se detectaron 5 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105	t	bloquear_ip
104	scanner_http	system_logs	203.0.113.111	Se detectaron 3 errores HTTP 404 desde la IP 203.0.113.111	t	bloquear_ip
103	credential_stuffing	auth_failures	203.0.113.110	Se detectaron intentos contra 4 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.110	t	bloquear_ip
101	login_fuera_horario	user_monitor		Usuario hips_user_monitor_154347 inició sesión fuera del horario permitido extra={"usuario": "hips_user_monitor_154347", "hora": "03:00", "origen": "local"}	t	bloquear_usuario
(10 rows)						

```
=== FIREWALL GENERAL ===
public (active)
  target: DROP
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
    rule family="ipv4" source address="192.168.40.105" reject
    rule family="ipv4" source address="198.51.100.25" reject
    rule family="ipv4" source address="203.0.113.10" reject
```


☐ Umbral definido para envío masivo

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos WHERE modulo='mail_queue';"
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos WHERE modulo='mail_queue';"
[sudo] contraseña para ile:
could not change directory to "/home/ile/hips-so2": Permiso denegado
 modulo | habilitado | intervalo_segundos | umbral | configuracion
-----|-----|-----|-----|-----
 mail_queue | t          | 60                 | 20     | {}
(1 row)
```

☐ Prevención: bloqueo de IP o usuario generador

```
cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevision ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='mail_queue' AND a.tipo_alarma='envio_masivo_correo' AND ap.accion='bloquear_usuario' ORDER BY a.id DESC LIMIT 5;"
```

```
 id | tipo_alarma | modulo | descripción | resuelta | accion | resultado
----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
 181 | envio_masivo_correo | mail_queue | Se detectaron 6 envíos de correo desde el usuario local hips_mail_224528 (hips_mail_224528@local) | t | bloquear_usuario | ejecutado
(1 fila)
```

☐ Monitoreo de % de memoria por proceso

```
cd /home/ile/hips-so2 && python3 -c 'from detection.process_monitor import detectar_procesos_sospechosos;
txt="PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n1234 test 0.0 85.5 python python memtest";
a=detectar_procesos_sospechosos(txt, memoria_umbral=80.0); print(a)'
```

```
[ile@localhost hips-so2]$ cd /home/ile/hips-so2 && python3 -c 'from detection.process_monitor import detectar_procesos_sospechosos; txt="PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n1234 test 0.0 85.5 python python memtest"; a=detectar_procesos_sospechosos(txt, memoria_umbral=80.0); print(a)'
[[{'tipo': 'memoria_alta', 'pid': '1234', 'usuario': 'test', 'comando': 'python', 'detalle': 'Proceso con memoria alta: 85.5%', 'proceso': '1234 test 0.0 85.5 python python memtest'}]]
[ile@localhost hips-so2]$
```

183	2026-07-12 12:58:00.346523	cpu_alta	process_monitor	MEDIA	N/A	True	Proceso con CPU alta: 80.8%	Resuelta
-----	----------------------------	----------	-----------------	-------	-----	------	-----------------------------	----------

☐ Criterio de tiempo de consumo excesivo

```
sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos WHERE modulo='process_monitor';"
```

```
[ile@localhost tmp]$ sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT modulo, habilitado, intervalo_segundos, umbral, configuracion FROM configuracion_modulos WHERE modulo='process_monitor';"
 modulo | habilitado | intervalo_segundos | umbral | configuracion
-----|-----|-----|-----|-----
 process_monitor | t          | 60                 | 80     | {"criterio": "consumo mayor al umbral durante al menos 120 segundos", "tiempo_excesivo_segundos": 120}
(1 fila)
```

☐ Lógica normal vs. anómalo

```
cd /home/ile/hips-so2 && python3 - <<'PY'
from detection.process_monitor import detectar_procesos_sospechosos
```

```
normal = "PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n1111 test 1.0 2.0 python python normal"
```

```
anomalo = "PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n2222 test 1.0 85.5 python python consumo_alto"
```

```
print("=== PROCESO NORMAL ===")
```

```
print(detectar_procesos_sospechosos(normal, memoria_umbral=80.0))
```

```
print("=== PROCESO ANOMALO ===")
print(detector_procesos_sospechosos(anomalo, memoria_umbral=80.0))
PY
```

```
[ile@localhost tmp]$ cd /home/ile/hips-so2 && python3 - <<'PY'
from detection.process_monitor import detector_procesos_sospechosos

normal = "PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n1111 test 1.0 2.0 python python normal"
anomalo = "PID USER %CPU %MEM COMMAND ARGS\n2222 test 1.0 85.5 python python consumo_alto"

print("=== PROCESO NORMAL ===")
print(detector_procesos_sospechosos(normal, memoria_umbral=80.0))

print("=== PROCESO ANOMALO ===")
print(detector_procesos_sospechosos(anomalo, memoria_umbral=80.0))
PY
=== PROCESO NORMAL ===
[]
=== PROCESO ANOMALO ===
[{'tipo': 'memoria_alta', 'pid': '2222', 'usuario': 'test', 'comando': 'python', 'detalle': 'Proceso con memoria alta: 85.5%', 'proceso': '2222 test 1.0 85.5 python python consumo_alto'}]]
[ile@localhost hips-so2]$
```

☐ Prevención: terminar proceso

cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='process_monitor' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"

```
[ile@localhost hips-so2]$ cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='process_monitor' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"
 id | tipo_alarma | modulo | descripcion | resuelta | accion | resultado
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
183 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 80.8% | t | finalizar_proceso | ejecutado
182 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 93.7% | t | finalizar_proceso | ejecutado
108 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 90.5% | t | finalizar_proceso | ejecutado
107 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 81.1% | t | finalizar_proceso | ejecutado
106 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 81.6% | t | finalizar_proceso | ejecutado
102 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 89.5% | t | finalizar_proceso | ejecutado
89 | proceso_sospechoso | process_monitor | Proceso sospechoso detectado: nmap | t | finalizar_proceso | ejecutado
88 | proceso_sospechoso | process_monitor | Proceso sospechoso detectado: nmap | t | finalizar_proceso | ejecutado
83 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 85.2% | t | finalizar_proceso | ejecutado
82 | cpu_alta | process_monitor | Proceso con CPU alta: 132.0% | t | finalizar_proceso | ejecutado
(10 filas)
```

☐ Detección de nombres extraños o scripts ejecutables en /tmp

cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='tmp_monitor' AND ap.resultado='ejecutado' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"

```
[ile@localhost hips-so2]$ cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='tmp_monitor' AND ap.resultado='ejecutado' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"
 id | tipo_alarma | modulo | descripcion | resuelta | accion | resultado
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
192 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/.x_hidden_tmp.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
191 | archivo_oculto_tmp | tmp_monitor | Archivo oculto detectado en tmp: /tmp/.x_hidden_tmp.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
87 | ejecutable_en_tmp | tmp_monitor | Archivo ejecutable detectado en tmp: /tmp/hips_prueba_tmp_monitor_130740.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
86 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba_tmp_monitor_130740.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
59 | ejecutable_en_tmp | tmp_monitor | Archivo ejecutable detectado en tmp: /tmp/hips_prueba2_fix_doble_alerta.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
58 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba2_fix_doble_alerta.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
45 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba2_malware_auto.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
2 | nombre_sospechoso_tmp | tmp_monitor | Nombre sospechoso detectado en tmp: /tmp/hips_logs_backup_pre_tests_20260708_214425/prevencion.log | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
(8 filas)
```

☐ Prevención: eliminación o cuarentena

cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='tmp_monitor' AND ap.accion IN ('cuarentenar_archivo','archivo_ya_prevenido') ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;" && echo "=== buscar cuarentena ===" && sudo find /var /tmp -iname '*quarantine*' -o -iname '*cuarentena*'

2>/dev/null | head -n 20

```
file@localhost tmp$ cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_preven
ap.accion IN ('cuarentenar_archivo','archivo_ya_prevenido') ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;" && echo "=== buscar cuarentena ===" && sudo find /var /tmp -iname '*quarantine*' -o -iname '*cuarentena*'
id |      tipo_alarma      | modulo |      descripcion      | resuelta |      accion      | resultado
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
192 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/.x_hidden_tmp.sh | t | archivo_ya_prevenido | ejecutado
191 | archivo_oculto_tmp | tmp_monitor | Archivo oculto detectado en tmp: /tmp/.x_hidden_tmp.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
87 | ejecutable_en_tmp | tmp_monitor | Archivo ejecutable detectado en tmp: /tmp/hips_prueba_tmp_monitor_130740.sh | t | archivo_ya_prevenido | ejecutado
86 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba_tmp_monitor_130740.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
59 | ejecutable_en_tmp | tmp_monitor | Archivo ejecutable detectado en tmp: /tmp/hips_prueba2_fix_doble_alerta.sh | t | archivo_ya_prevenido | ejecutado
58 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba2_fix_doble_alerta.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
45 | extension_sospechosa_tmp | tmp_monitor | Archivo con extensión sospechosa en tmp: /tmp/hips_prueba2_malware_auto.sh | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
2 | nombre_sospechoso_tmp | tmp_monitor | Nombre sospechoso detectado en tmp: /tmp/hips_logs_backup_pre_tests_20260708_214425/prevencion.log | t | cuarentenar_archivo | ejecutado
(8 filas)

=== buscar cuarentena ===
/var/quarantine
/var/quarantine/hips/hips_prevenccion_test.sh.1f14947d37e0.quarantine
/var/quarantine/hips/matriz_modulos_prevenccion.md.bak_hips_parte7.5eb73863bd9f.quarantine
/var/quarantine/hips/prevenccion.log.b5fecddc726d.quarantine
/var/quarantine/hips/hips_prueba2_malware_auto.sh.718a96249b8d.quarantine
/var/quarantine/hips/hips_prueba2_fix_doble_alerta.sh.7d423084a913.quarantine
/var/quarantine/hips/hips_prueba_tmp_monitor_130740.sh.d761bd34c9ce.quarantine
/var/quarantine/hips/.x_hidden_tmp.sh.eaaf32141e86.quarantine
file@localhost tmp$
```

☒ **Detección calibrada con muestra de log DNS**

cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.ip_origen, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='ddos_monitor' AND a.tipo_alarma='dns_query_flood' ORDER BY a.id DESC LIMIT 5;"

```
id |      tipo_alarma      | modulo | ip_origen | resuelta |      accion      | resultado
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
213 | dns_query_flood | ddos_monitor | 203.0.113.55 | t | bloquear_ip | ejecutado
(1 fila)
```

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción	Acción
213	2026-07-12 14:17:22.542849	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	203.0.113.55	True	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.55	Resuelta

☒ **Prevención: bloqueo de IP o baja del servicio**

+Consultá la acción preventiva:

sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.ip_origen, a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a JOIN acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id = a.id WHERE a.modulo='ddos_monitor' ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;"

```
could not change directory to "/home/file/hips-s02": Permiso denegado
id |      tipo_alarma      | modulo | ip_origen |      descripcion      | resuelta |      accion      | resultado
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
213 | dns_query_flood | ddos_monitor | 203.0.113.55 | Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.55 | t | bloquear_ip | ejecutado
100 | posible_syn_flood | ddos_monitor | 203.0.113.99 | Se detectaron 8 conexiones SYN desde la IP 203.0.113.99 | t | bloquear_ip | ejecutado
(2 rows)
```

+Verificá firewall:

echo "=== FIREWALL ==="
sudo firewall-cmd --list-rich-rules
sudo firewall-cmd --list-all

```

=== FIREWALL ===
rule family="ipv4" source address="192.168.40.105" reject
rule family="ipv4" source address="198.51.100.25" reject
rule family="ipv4" source address="203.0.113.10" reject
public (active)
  target: DROP
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services:
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
    rule family="ipv4" source address="192.168.40.105" reject
    rule family="ipv4" source address="198.51.100.25" reject
    rule family="ipv4" source address="203.0.113.10" reject
[ile@localhost hips-so2]$

```

Revisión de tareas cron del sistema

```

cd /home/ile/hips-so2 && sudo systemctl stop hips.timer || true && echo "=== crear
cron falso de prueba ===" && echo '* * * * * root /tmp/.update.sh' | sudo tee
/etc/cron.d/hips_prueba_cron_monitor >/dev/null && sudo chmod 644
/etc/cron.d/hips_prueba_cron_monitor && sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db"
HIPS_DB_USER="hips_app" HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep
'^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)"
HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" PYTHONPATH="$PWD" python3 hips.py
--guardar-db --prevenir --json && cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c
"SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad, descripcion, resuelta
FROM alarmas WHERE modulo='cron_monitor' ORDER BY id DESC LIMIT 10;" &&
echo "=== limpiar prueba ===" && sudo rm -f /etc/cron.d/hips_prueba_cron_monitor
&& cd /home/ile/hips-so2 && sudo systemctl start hips.timer && systemctl is-active
hips.timer

```

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	severidad	descripcion	resuelta
216	2026-07-12 15:47:55.146246	ejecucion_tmp_cron	cron_monitor	MEDIA	Cron ejecuta o referencia archivos temporales	f
215	2026-07-12 15:47:54.953489	cron_cada_minuto	cron_monitor	MEDIA	Cron configurado para ejecutarse cada minuto	f
93	2026-07-09 13:44:58.88988	ejecucion_tmp_cron	cron_monitor	MEDIA	Cron ejecuta o referencia archivos temporales	t
92	2026-07-09 13:44:58.797412	cron_cada_minuto	cron_monitor	MEDIA	Cron configurado para ejecutarse cada minuto	t

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción
216	2026-07-12 15:47:55.146246	ejecucion_tmp_cron	cron_monitor	MEDIA	N/A	False	Cron ejecuta o referencia archivos temporales
215	2026-07-12 15:47:54.953489	cron_cada_minuto	cron_monitor	MEDIA	N/A	False	Cron configurado para ejecutarse cada minuto

❑ Detección de credential stuffing

```
cd /home/ile/hips-so2 && sudo systemctl stop hips.timer || true &&
TAG="HIPS_CRED_STUFF_$(date +%H%M%S)" && for u in admin oracle
postgres backup test; do sudo bash -c "echo \"Jul 12 15:20:01 localhost sshd[6001]:
Failed password for invalid user $u from 203.0.113.90 port 6001 ssh2 $TAG\" >>
/var/log/secure"; done && sudo bash -c ': > /var/log/mailllog' && sudo env
HIPS_DB_NAME="hips_db" HIPS_DB_USER="hips_app"
HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep '^HIPS_DB_PASSWORD=' /etc/hips/hips.env
| cut -d= -f2-)" HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" PYTHONPATH="$PWD" python3
hips.py --guardar-db --prevenir --json && cd /tmp && sudo -u postgres psql -d
hips_db -c "SELECT a.id, a.tipo_alarma, a.modulo, a.severidad, a.ip_origen,
a.descripcion, a.resuelta, ap.accion, ap.resultado FROM alarmas a LEFT JOIN
acciones_prevenccion ap ON ap.alarma_id=a.id WHERE a.modulo='auth_failures'
AND (a.tipo_alarma='credential_stuffing' OR a.ip_origen='203.0.113.90' OR
a.descripcion ILIKE '%203.0.113.90%') ORDER BY a.id DESC LIMIT 10;" && cd
/home/ile/hips-so2 && sudo systemctl start hips.timer && systemctl is-active
hips.timer
```

id	tipo_alarma	modulo	severidad	ip_origen	descripcion	resuelta	accion	resultado
224	credential_stuffing	auth_failures	ALTA	203.0.113.90	Se detectaron intentos contra 5 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.90	t	bloquear_ip	ejecutado
223	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	203.0.113.90	Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.90	t	bloquear_ip	ejecutado
103	credential_stuffing	auth_failures	MODIA	203.0.113.110	Se detectaron intentos contra 4 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.110	t	bloquear_ip	ejecutado

(3 filas)

```
active
[ile@localhost hips-so2]$ sudo firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="203.0.113.90" reject' || true && sudo firewall-cmd --reload
success
success
[ile@localhost hips-so2]$
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source address="203.0.113.90"
reject' || true && sudo firewall-cmd --reload
```

☐ Criterio de distinción: intrusión real vs. comportamiento normal

Módulo	Comportamiento normal	Comportamiento anómalo / intrusión	Criterio usado
Integridad de archivos	Archivos críticos sin cambios respecto al baseline	Cambio de hash en /etc/passwd, /etc/shadow o binarios protegidos	Comparación de hash actual vs. baseline
Usuarios conectados	Usuario conectado desde origen permitido y horario válido	Login desde IP no permitida o fuera de horario	Origen permitido + ventana horaria configurada
Sniffers	Interfaces sin modo promiscuo y sin herramientas de captura	Interfaz en modo promiscuo o proceso tcpdump, wireshark, ethereal	Estado de interfaz + nombres de procesos conocidos
Análisis de logs	Algunos errores aislados en logs	Muchos errores repetidos desde la misma IP o autenticaciones fallidas	Cantidad de eventos por IP/usuario
Cola de correo	Cola vacía o pocos correos pendientes	Envío masivo o acumulación superior al umbral	Umbral configurado en mail_queue
Procesos con alto consumo	Picos breves de CPU/memoria	Consumo superior al umbral durante tiempo excesivo	Umbral + tiempo_excesivo_segundos
/tmp	Archivos temporales normales no ejecutables	Scripts ejecutables, ocultos o con nombres sospechosos	Extensión, permisos de ejecución y ubicación
DDoS	Consultas DNS normales distribuidas	Muchas consultas desde una misma IP	Cantidad de consultas por IP
Cron	Tareas conocidas del sistema	Cron cada minuto o apuntando a /tmp	Frecuencia + ruta sospechosa
Accesos no válidos	Fallos aislados de login	Múltiples intentos del mismo usuario o varios usuarios desde una IP	Conteo de intentos y diversidad de usuarios

☐ Email al admin por cada alarma detectada

```
echo "=== ULTIMAS ALARMAS EN POSTGRESQL ===" && cd /tmp && sudo -u postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad, descripcion FROM alarmas ORDER BY id DESC LIMIT 5;" && echo "=== EMAIL LOCAL RECIBIDO POR ADMIN ile ===" && sudo grep -iE 'Subject: \[HIPS\]|Alerta del sistema HIPS|ddos_monitor|auth_failures|dns_query_flood|credential_stuffing|multiples_intentos' /var/spool/mail/ile | tail -n 40 && echo "=== ESTADO POSTFIX ===" && systemctl is-active postfix
```

```
=== ULTIMAS ALARMAS EN POSTGRESQL ===
[sudo] contraseña para ile:
id | timestamp | tipo_alarma | modulo | severidad | descripcion
-----
225 | 2026-07-12 16:40:59.911426 | dns_query_flood | ddos_monitor | CRITICA | Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.56
224 | 2026-07-12 16:03:26.665353 | credential_stuffing | auth_failures | ALTA | Se detectaron intentos contra 5 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.90
223 | 2026-07-12 16:03:26.535303 | multiples_intentos_fallidos | auth_failures | ALTA | Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.90
222 | 2026-07-12 16:00:45.066888 | multiples_intentos_fallidos | auth_failures | ALTA | Se detectaron 24 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80
221 | 2026-07-12 15:59:41.074911 | multiples_intentos_fallidos | auth_failures | ALTA | Se detectaron 23 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80
(5 filas)

=== EMAIL LOCAL RECIBIDO POR ADMIN ile ===
* multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105
* multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10
Subject: [HIPS] 3 alerta(s) detectada(s) en localhost.localdomain
Alerta del sistema HIPS
- auth_failures: 3 alerta(s)
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde sin_ip
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10
Subject: [HIPS] 3 alerta(s) detectada(s) en localhost.localdomain
Alerta del sistema HIPS
- auth_failures: 3 alerta(s)
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde sin_ip
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10
Subject: [HIPS] 3 alerta(s) detectada(s) en localhost.localdomain
Alerta del sistema HIPS
- auth_failures: 3 alerta(s)
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde sin_ip
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10
Subject: [HIPS] 3 alerta(s) detectada(s) en localhost.localdomain
Alerta del sistema HIPS
- auth_failures: 3 alerta(s)
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde sin_ip
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 7 intentos fallidos de autenticación desde 192.168.40.105
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.10
Subject: [HIPS] 8 alerta(s) detectada(s) en localhost.localdomain
Alerta del sistema HIPS
- auth_failures: 3 alerta(s)
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 24 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80
  * multiples_intentos_fallidos: Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.90
  * credential_stuffing: Se detectaron intentos contra 5 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.90
  * ddos_monitor: 1 alerta(s)
  * dns_query_flood: Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.56
=== ESTADO POSTFIX ===
activating
```

☐ Email al admin por cada acción de prevención

```
echo "=== EMAIL POR ACCION DE PREVENCION ===" && sudo grep -iE 'HIPS PREVENCION|Accion preventiva ejecutada|Accion preventiva:|Resultado: ejecutado|IP:|bloquear_ip|cuarentenar_archivo' /var/spool/mail/ile | tail -n 40 && echo "=== LOG
```

[illegible]

```
echo "=== SERVICIO WEB HIPS ===" && systemctl is-active hips-web.service && curl -s -o /dev/null -w
"HTTP_CODE=%{http_code}\n" http://127.0.0.1:5000/login && echo "=== ULTIMAS ALARMAS ===" && cd /tmp && sudo -u
postgres psql -d hips_db -c "SELECT id, timestamp, tipo_alarma, modulo, severidad, descripcion, resuelta FROM alarmas
ORDER BY id DESC LIMIT 10;"
```

```

=== SERVICIO WEB HPS ===
active
HTTP_CODE=200
=== ULTIMAS ALARMAS ===

```

id	timestamp	tipo_alarma	modulo	severidad	descripcion	resuelta
228	2026-07-12 17:03:50.017997	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.58	t
227	2026-07-12 17:03:49.881153	nombre_sospechoso_tmp	tmp_monitor	MEDIA	Nombre sospechoso detectado en tmp: /tmp/engine.py.bak_email_prevenccion_170347	t
226	2026-07-12 17:03:57.150467	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.57	t
225	2026-07-12 16:40:59.911426	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.57	t
224	2026-07-12 16:03:26.665353	credential_stuffing	auth_failures	ALTA	Se detectaron intentos contra 5 usuarios distintos desde la IP 203.0.113.90	t
223	2026-07-12 16:03:26.553503	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	Se detectaron 10 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.90	t
222	2026-07-12 16:00:45.066688	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	Se detectaron 24 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80	t
221	2026-07-12 15:58:35.074919	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	Se detectaron 23 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80	t
220	2026-07-12 15:58:35.061306	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	Se detectaron 12 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80	t
219	2026-07-12 15:57:37.536293	multiples_intentos_fallidos	auth_failures	ALTA	Se detectaron 6 intentos fallidos de autenticación desde 203.0.113.80	t

```

(10 filas)

```

Dashboard HIPS

Alertas reales registradas en PostgreSQL

admin

Salir

50

Últimas alarmas

20

Últimos eventos

10

Módulos configurados

30

Acciones de prevención

Alarmas pendientes por módulo

Módulo	Pendientes
auth_failures	6
cron_monitor	2
user_monitor	2
system_logs	2

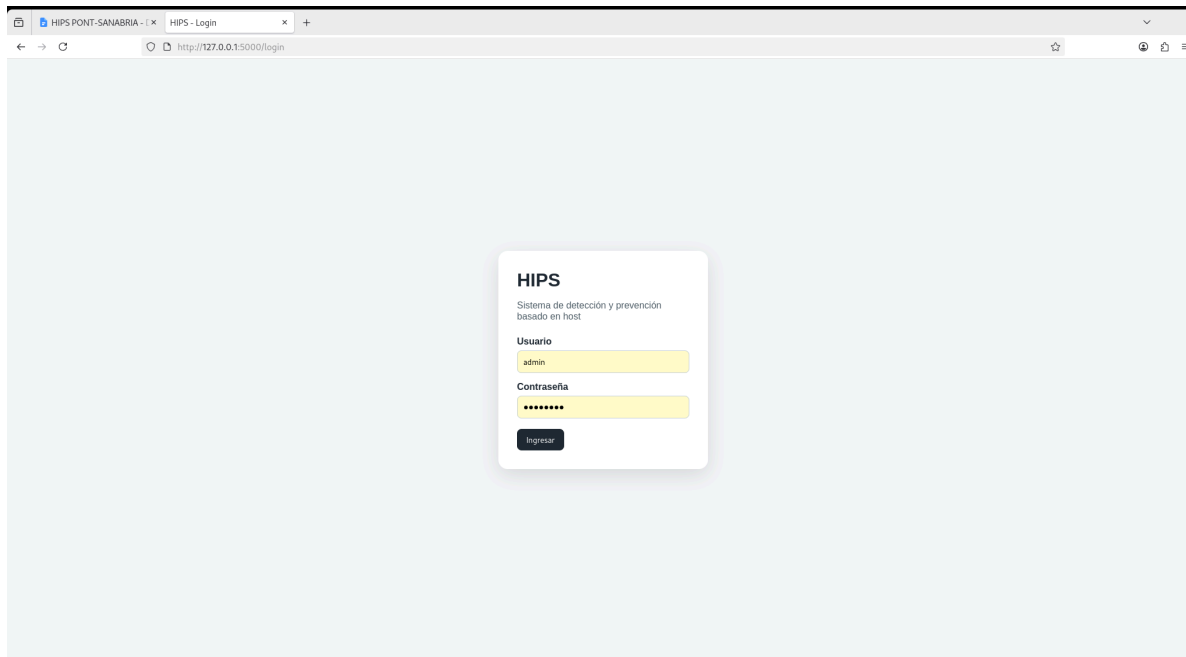
Alarmas pendientes por severidad

Severidad	Pendientes
MEDIA	9
ALTA	3

Últimas alarmas

ID	Fecha	Tipo	Módulo	Severidad	IP origen	Resuelta	Descripción	Acción
228	2026-07-12 17:03:50.017997	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	203.0.113.58	True	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.58	Resuelta
227	2026-07-12 17:03:49.881153	nombre_sospechoso_tmp	trmp_monitor	MEDIA	N/A	True	Nombre sospechoso detectado en tmp: /tmp/engine.py.bak_email_preencion_170347	Resuelta
226	2026-07-12 16:53:57.158487	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	203.0.113.57	True	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.57	Resuelta
225	2026-07-13 16:40:59.911476	dns_query_flood	ddos_monitor	CRITICA	203.0.113.56	True	Se detectaron 80 consultas DNS desde la IP 203.0.113.56	Resuelta

☐ Login con usuario y contraseña en interfaz web



Configuración de módulos					
Módulo	Habilitado	Intervalo	Umbral	Config. extra	Acción
auth_failures	☒	60	5	N/A	<button>Guardar</button>
cron_monitor	☒	60	N/A	N/A	<button>Guardar</button>
ddos_monitor	☒	30	50	N/A	<button>Guardar</button>
integridad_archivos	☒	60	N/A	N/A	<button>Guardar</button>
mail_queue	☒	60	20	N/A	<button>Guardar</button>
process_monitor	☒	60	80	N/A	<button>Guardar</button>
sniffers	☒	60	N/A	N/A	<button>Guardar</button>
system_logs	☒	60	N/A	N/A	<button>Guardar</button>
tmp_monitor	☒	60	N/A	N/A	<button>Guardar</button>
user_monitor	☒	60	N/A	Inicio 0 Fin 23	<button>Guardar</button>

☐ Directorio /var/log/hips/ creado

```
echo "=== DIRECTORIO /var/log/hips ===" && sudo ls -ld /var/log/hips && echo "=== ARCHIVOS DE LOG  
HIPS ===" && sudo ls -l /var/log/hips
```

```

/var/log/hips && echo "=== ARCHIVOS DE LOG HIPS ===" && ls -l /var/log/hips
=== DIRECTORIO /var/log/hips ===
drwxr-x---. 2 hips_svc hips_group 104 jul 12 17:03 /var/log/hips
=== ARCHIVOS DE LOG HIPS ===
ls: no se puede abrir el directorio '/var/log/hips': Permiso denegado
[ile@localhost hips-so2]$ echo "=== DIRECTORIO /var/log/hips ===" && sudo ls -ld
/var/log/hips && echo "=== ARCHIVOS DE LOG HIPS ===" && sudo ls -l /var/log/hips
=== DIRECTORIO /var/log/hips ===
[sudo] contraseña para ile:
drwxr-x---. 2 hips_svc hips_group 104 jul 12 17:03 /var/log/hips
=== ARCHIVOS DE LOG HIPS ===
total 17420
-rw-r--r--. 1 root      root      14357910 jul 12 18:27 alarmas_detalle.jsonl
-rw-r-----. 1 hips_svc hips_group  908409 jul 12 18:27 alarmas.log
-rw-r--r--. 1 root      root      251713 jul 12 18:28 prevencion_email.log
-rw-r-----. 1 hips_svc hips_group  762607 jul 12 18:28 prevencion.log
[ile@localhost hips-so2]$

```

☐ alarmas.log con todas las alarmas

```

cd /home/ile/hips-so2 && sudo systemctl stop hips.timer || true && sudo bash -c ': >
/var/log/mailllog' && sudo mkdir -p /var/log/named && sudo bash -c ': >
/var/log/named/query.log' && for i in $(seq 1 80); do echo "12-Jul-2026 18:50:00.$i client
203.0.113.60#53$i (example.com): query: example.com IN A +E" | sudo tee -a
/var/log/named/query.log >/dev/null; done && for i in $(seq 1 6); do sudo bash -c "echo \"Jul
12 18:50:00$i localhost sshd[700$i]: Failed password for invalid user admin from 203.0.113.61
port 700$i ssh2\" >> /var/log/secure"; done && sudo env HIPS_DB_NAME="hips_db"
HIPS_DB_USER="hips_app" HIPS_DB_PASSWORD="$(sudo grep '^HIPS_DB_PASSWORD='
/etc/hips/hips.env | cut -d= -f2-)" HIPS_DB_HOST="127.0.0.1" HIPS_ADMIN_EMAIL="ile"
PYTHONPATH="$PWD" python3 hips.py --guardar-db --prevenir --json && echo "===
alarmas.log ===" && sudo grep -iE
'dns_query_flood|multiples_intentos|credential|ddos|auth|mail|correo|tmp|cron|sniffer|scann
er' /var/log/hips/alarmas.log | tail -n 40 && sudo systemctl start hips.timer

```

```

}
=== alarmas.log ===
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: ARCHIVO_OCULTO_TMP :: N/A
12/07/2026 :: EXTENSION_SOSPECHOSA_TMP :: N/A
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61

```

☐ prevencion.log con todas las acciones

```
echo "=== prevencion.log con acciones preventivas ===" && sudo grep -iE  
'bloquear_ip|bloquear_usuario|finalizar_proceso|cuarentenar_archivo|reiniciar_postfix|cambi  
ar_password_usuario|limpiarCola_correo|Acción de prevención'  
/var/log/hips/prevencion.log | tail -n 30
```

```
=== prevencion.log con acciones preventivas ===  
{"timestamp": "2026-07-12T18:53:24.502979", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:53:24.504993", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:53:26.936806", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.80", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.80", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:53:26.938051", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:53:27.282021", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:54:22.274423", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.80", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.80", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:54:24.898952", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:54:25.504943", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:56:24.634932", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.80", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.80", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:56:25.045533", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:56:25.188735", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.90", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.90", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4'  
{'timestamp": "2026-07-12T18:56:34.078724", "module": "prevention_actions", "severity": "alta", "evento": "bloquear_ip", "detalle": "Acción de prevención para bloquear IP 203.0.113.80", "extra": {"accion": "bloquear_ip", "ip": "203.0.113.80", "dry_run":  
false, "comandos": ["sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule rule family='ipv4' source address='203.0.113.80' reject"; "sudo firewall-cmd --reload"; "ejecutado": true}]
```

☐ Formato exacto: dd/mes/yyyy :: Tipo :: IP origen

```
echo "=== FORMATO alarmas.log ===" && sudo tail -n 10 /var/log/hips/alarmas.log && echo "=== VALIDAR  
FORMATO dd/mm/yyyy :: Tipo :: IP ===" && sudo grep -E '^[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4} :: [A-Z0-9_]++ :: +'<div data-bbox="128 437 694 775" data-label="Text">

```
/var/log/hips/alarmas.log | tail -n 10
=== FORMATO alarmas.log ===
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
=== VALIDAR FORMATO dd/mm/yyyy :: Tipo :: IP ===
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.80
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: CREDENTIAL_STUFFING :: 203.0.113.90
12/07/2026 :: MULTIPLES_INTENTOS_FALLIDOS :: 203.0.113.61
[ile@localhost hips-so2]$
```


```

☐ Manual de instalación y uso — digital

☐ Manual de instalación y uso — impreso

☐ Código fuente comentado y documentado

☐ Justificación del lenguaje elegido

Se eligió Python para el desarrollo del HIPS debido a su facilidad para automatizar tareas del sistema, analizar logs, interactuar con procesos, ejecutar comandos del sistema operativo, conectarse con PostgreSQL y desarrollar una interfaz web liviana. Además, Python permite una implementación modular, rápida de probar y adecuada para un sistema de detección y prevención basado en host.

☐ Batería de pruebas automatizadas por módulo

Batería de pruebas automatizadas por módulo

Se prepararon pruebas por módulo para validar detecciones y acciones preventivas del HIPS. Las pruebas permiten verificar integridad de archivos, usuarios conectados, sniffers, análisis de logs, cola de correo, procesos, /tmp, DDoS, cron y accesos no válidos.

☐ Escenario de pruebas completo preparado

Se preparó un escenario de pruebas integral sobre Rocky Linux, incluyendo PostgreSQL, Postfix, firewallld, logs del sistema, interfaz web, módulos del HIPS y datos de prueba controlados. Este entorno permite demostrar el funcionamiento completo del sistema desde la detección hasta la prevención y notificación.

☐ Evidencia de cada módulo

Se recopilaron capturas, salidas de comandos, registros de PostgreSQL, bitácoras y evidencias del dashboard para cada módulo del HIPS. Esto permite demostrar que cada requisito fue probado y documentado individualmente.

Correr la demo

```
./scripts/demo_maestra.sh
```

Al terminar, siempre limpiar

```
./scripts/limpiar_demo_maestra.sh
```